

Уравнения Максвелла как теоремы о поле директора n:

$\mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$

Все четыре уравнения электромагнетизма выводятся из одного предположения: у каждой точки вакуума есть направление. Однородная пара — следствие двумерности сферы направлений; неоднородная пара — точное тождество, которое само вычисляет ток источника. Электромагнетизм не постулируется, а доказывается.

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-07-02

Версия: 2 (preprint; расширенная версия)

Лицензия: CC-BY 4.0

DOI: [10.5281/zenodo.21264016](https://doi.org/10.5281/zenodo.21264016)

Аннотация

Коротко, без формул. Уравнения Максвелла — четыре уравнения, описывающие всё электричество, магнетизм и свет, — в стандартной физике принимаются как законы природы: они подтверждены экспериментом, но ниоткуда не выводятся. В этой работе показано: если предположить, что у каждой точки вакуума есть *направление* (единичная стрелка $\mathbf{n}$, «директор» — как у молекул жидкого кристалла), то все четыре уравнения Максвелла перестают быть постулатами и становятся **математическими теоремами** — следствиями чистой геометрии поля стрелок. Два уравнения (отсутствие магнитных зарядов и закон Фарадея) следуют из одного факта: сфера направлений двумерна. Два других (закон Кулона-Гаусса и закон Ампера) следуют из школьного правила дифференцирования произведения — и, в отличие от стандартной теории, *сами вычисляют*, что такое электрический заряд и ток: это узлы и завихрения поля стрелок. Заряд при этом автоматически целочисленный — потому что нельзя намотать сферу на сферу «полтора раза». Утверждения проверены численно: тождество выполняется с точностью 0.0001% (предел точности вычислительной схемы).

Теперь строго. В Cosserat-программе [SI-reduction; electron-mass] физический вакуум моделируется микрополярным континуумом, ориентационный канал которого описывается полем единичного директора $\mathbf{n}(x): \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$. Из директора строится антисимметричный тензор — пулбэк формы площади сферы:

$$F_{\mu\nu} \equiv \mathbf{n} \cdot (\partial_\mu \mathbf{n} \times \partial_\nu \mathbf{n})$$

Для него доказываются два утверждения:

1. **Однородная пара** ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, закон Фарадея) — **тождество Бьянки**, выполняющееся для *любого* гладкого поля $\mathbf{n}$. Причина чисто геометрическая: все производные $\partial_\mu \mathbf{n}$ лежат в двумерной касательной плоскости к сфере, а смешанное произведение трёх векторов двумерного пространства тождественно равно нулю. Однородные уравнения Максвелла — следствие $\dim S^2 = 2$.

2. **Неоднородная пара** ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, закон Ампера) — **точное тождество Лейбница**

...

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mathbf{n} \cdot (\square \mathbf{n} \times \partial^\nu \mathbf{n}) + \mathbf{n} \cdot (\partial^\mu \mathbf{n} \times \partial_\mu \partial^\nu \mathbf{n}) \equiv j^\nu$$

...

верное опять же для *любого* $\mathbf{n}$ и *определяющее* ток источника j^ν . Ток локализован на дефекте (спад $\sim 1/r^5$ для тестовой конфигурации — инстантона Белавина-Полякова), интегрируется в топологический заряд ($\int j^\mu d^2x \propto Q \in \mathbb{Z}$) и не содержит сингулярностей. Независимый вывод через CP^1 -формулировку (варьирование составного потенциала A_μ как вспомогательного поля, формализм Д'Адда и др., 1978) отождествляет ток с током заряженной материи и фиксирует константу связи с физическими полями энергетической нормировкой (член Скимы $\equiv$ максвелловский $F^2/4\mu_0$): $g_0 = \sqrt{(\mu_0 c_4)}$.

Тождество Лейбница подтверждено численно на инстантоне Белавина-Полякова (сетка 512^2 , конечные разности 4-го порядка): **невязка 0.0001%** — предел точности схемы; на каждом радиусе $r = 0.7\text{--}7.8$ профильная невязка 0.00%. Для гармонического отображения первый член тока обнуляется аналитически и численно ($\|\text{term1}\|/\|\text{term2}\| \approx 2 \times 10^{-6}$).

Физическая картина: вдали от ядра дефекта ($r \gg l_0$) ток исчезает и уравнения Максвелла — *точное* описание дальнего поля; внутри ядра доминируют нелинейные члены, обеспечивая конечность массы там, где линейная электродинамика расходится. Отношение двух членов тока $|\text{term1}|/|\text{term2}| \sim c_4/c_2$ вносит масштаб среды в структуру тока внутри частицы и участвует в фиксации радиуса вихревой трубки $r_v \approx$

$\lambda_0/2$ — того самого, что в [SI-reduction §7] даёт затравочную постоянную тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$.

Эпистемический статус честен: работа **не выводит новое число** — она доказывает, что известная структура (Максвелл) есть *теорема* о поле $\mathbf{n}$, и точно локализует, где эта структура ломается (ядро дефекта) и чем заменяется (нелинейная динамика, дающая массу).

Дополнение (проверка 2026-07-02, §6.2 и §9): перекрёстная сверка $g_0 \leftrightarrow e$ выполнена. Динамический заряд CP^1 -кванта даёт точное $q_w^2 = \hbar \epsilon_0 c / 8 = (\pi/4) \cdot \lambda_0^4$ и $\alpha_w = 1/(32\pi) \approx 1/100.5$ — тот же закон «заряд² $\propto l_0^4$ », что и геометрический маршрут ($\alpha_{\text{bare}} = 1/128$); расхождение — ровно множитель $4/\pi \approx 1.27$ (открыт). Тожество Лейбница подтверждено и на каноническом **3D-хопфione**: невязка падает как dx^4 ($0.59\% \rightarrow 0.13\%$ на сетках $192^3 \rightarrow 288^3$), впервые численно виден скирмовский вклад в ток $\| \text{term1} \| / \| \text{term2} \| = 0.372$.

Ключевые слова: уравнения Максвелла, Cosserat-континуум, поле директора, CP^1 сигма-модель, тождество Бьянки, модель Фаддеева–Скирма, топологический заряд, эмерджентная электродинамика.

Для читателя, впервые встречающего программу

Этот раздел — необязательный для специалиста, но статья написана так, чтобы её можно было читать **без** знакомства с предыдущими работами программы. Вот минимальный контекст.

Что такое уравнения Максвелла

Четыре уравнения (1861–1865), из которых следует вся классическая теория электричества, магнетизма и света:

Уравнение	Что говорит человеческим языком
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	Магнитных зарядов (монополь) не бывает: линии магнитного поля всегда замкнуты
$\nabla \times \mathbf{E} + \partial \mathbf{B} / \partial t = 0$	Меняющееся магнитное поле закручивает электрическое (закон Фарадея — принцип генератора)
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$	Источник электрического поля — электрический заряд (закон Кулона–Гаусса)
$\nabla \times \mathbf{B} - \partial \mathbf{E} / \partial t = \mathbf{j}$	Ток и меняющееся электрическое поле закручивают магнитное (закон Ампера)

Первая пара называется **однородной** (в ней нет источников — правая часть ноль), вторая — **неоднородной** (справа стоят заряд ρ и ток $\mathbf{j}$). В стандартной физике все четыре — **постулаты**: они обобщают эксперимент, но ниоткуда не выводятся, и что такое ρ и $\mathbf{j}$ — теория не говорит, их вносят руками.

Что предполагает программа

Одну вещь: вакуум — не пустота, а упругая среда особого типа (континуум Коссера, 1909), у каждой точки которой есть не только положение, но и **собственная ориентация** — как если бы пространство было заполнено крошечными связанными гироскопами. Ориентация точки — это единичный вектор $\mathbf{n}$ («директор», термин из физики жидких кристаллов). Три константы среды отождествляются с тремя измеренными константами вакуума: плотность — с магнитной постоянной μ_0 , жёсткость — с обратной электрической постоянной $1/\epsilon_0$, квант закрутки — с постоянной Планка $\hbar$. Из них строится собственный масштаб длины среды $\lambda_0 \approx 0.46$ нм [SI-reduction]. Больше для чтения этой статьи ничего из программы знать не нужно.

Главное различие, на котором построена статья: закон vs тождество

- Закон** — утверждение о природе, которое могло бы быть иным и проверяется опытом. $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ — закон.
- Тождество** — утверждение, верное автоматически, по построению. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — тождество; его бессмысленно «проверять экспериментом».

Центральное утверждение работы: уравнения Максвелла, которые 160 лет считались законами, при взгляде через поле $\mathbf{n}$ оказываются **тождествами** — они не могут не выполняться, если поле направлений существует. Физическое содержание при этом не исчезает, а переезжает в другое место (какое именно — §7.3).

Что нужно из математики

Векторное произведение $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, смешанное произведение $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ (= объём параллелепипеда на трёх

векторах), частные производные и правило дифференцирования произведения (правило Лейбница). Оба доказательства статьи занимают по несколько строк и используют только это.

Логическая цепочка работы

ВХОД (из [SI-reduction])
Cosserat-среда: $\rho = \mu_0$, $\mu_{el} = 1/\epsilon_0$, $\hbar$; $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$
Ориентационный канал = поле директора $n: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$
|
▼
ОПРЕДЕЛЕНИЕ (§3)
 $F_{\mu\nu} = n \cdot (\partial_\mu n \times \partial_\nu n)$ — «сколько площади сферы замечает поле»
 $E_i = F_{0i}$, $B_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F_{jk}$ — идентификация полей
|
▼
ТЕОРЕМА 1 (§4) — для ЛЮБОГО гладкого n
 $\partial_\lambda [F_{\mu\nu}] = 0$ $\iff$ сфера направлений двумерна
 $\implies \nabla \cdot B = 0$, $\nabla \times E + \partial B / \partial t = 0$ (однородная пара)
|
▼
ТЕОРЕМА 2 (§5) — для ЛЮБОГО гладкого n (правило Лейбница)
 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = n \cdot (\square n \times \partial^\nu n) + n \cdot (\partial^\mu n \times \partial_\mu \partial^\nu n) \equiv j^\nu$
 $\implies \nabla \cdot E = \rho$, $\nabla \times B - \partial E / \partial t = j$ (неоднородная пара; ток ВЫЧИСЛЕН)
Численно: невязка 0.0001% (BP-инстантон, 512^2)
|
▼
CP¹-ВЫВОД (§6) — независимая проверка + константа связи
 $\delta L / \delta A_\mu = 0 \rightarrow \partial F \propto j$ (ток = заряженная материя)
 $g_0 = \sqrt{(\mu_0 c^4)}$ (энергетич. нормировка); $q_w^2 = (\pi/4) l_0^4 \rightarrow \alpha_w = 1/(32\pi)$
 $Q = \int j^0$ = топологический заряд $\in \mathbb{Z}$ (заряд квантован — теорема)
|
▼
ФИЗИКА (§7–8)
далеко от дефекта: $j \rightarrow 0$ — Максвелл точен
в ядре дефекта: нелинейность — конечная масса вместо расходимости
баланс членов тока $\rightarrow r_v \approx l_0/2 \rightarrow \alpha_{bare} = 1/128$

Эпистемическая этикетка (читать первой)

Программа пользуется четырёхуровневой шкалой силы утверждения (введена в [gravity-second-channel]):
[1] метафора $\rightarrow$ [2] изоморфизм (воспроизводит известное, но без нового числа) $\rightarrow$ [3] предсказание числа
 $\rightarrow$ [4] предсказание нового эффекта.

Настоящая работа — **уровень [2] в самом сильном его виде**: не «аналогия с Максвеллом», а два математических доказательства того, что уравнения Максвелла суть тождества для поля $n: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$, плюс численная верификация на пределе точности схемы. Новых чисел здесь нет — и это нужно проговорить сразу, чтобы читатель не искал их. Ценность в другом:

- **уравнения перестают быть постулатами** — из четырёх уравнений Максвелла ноль остаётся аксиомами, если принято существование поля n ;
- **заряд получает объяснение квантованности** — он топологический (целое число намоток сферы на сферу), целочисленность не постулируется;
- **точно локализована граница применимости** линейной электродинамики: ядро дефекта, где та же структура, что рождает Максвелла, даёт конечную массу вместо расходимости.

Два места, где работа смыкается с уровнем [3] (сами числа выводятся в [SI-reduction] и [electron-mass], здесь — структурная основа для них): топологическое квантование заряда и баланс членов тока, фиксирующий $r_v \approx l_0/2$ и, следовательно, $\alpha_{bare} = 1/128$.

> **Историческая рамка.** Максвелл получил свои уравнения (1861–62) именно из механической модели эфира — но постулируя устройство среды *ad hoc*, под ответ. Здесь ход обратный и более жёсткий: постулируется только Cosserat-среда с ориентационным каналом (три константы $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ [SI-reduction]), а уравнения Максвелла возникают как теоремы о её директорном поле — вместе с границей своей применимости.

1. Введение

1.1. Картина на пальцах

Представьте, что каждая точка пространства несёт маленькую стрелку $\mathbf{n}$ — направление, единичный вектор. Стрелки соседних точек упруго связаны: резко развернуть одну относительно соседей стоит энергии. Тогда:

- **Свет** — рябь согласованных поворотов стрелок, бегущая по среде (как волна по колосящемуся полю).
- **Электрон** — узел: конфигурация стрелок, которую невозможно «расчесать» до однородной никакой плавной деформацией. Узел нельзя развязать — поэтому электрон стабилен; узлы бывают только с целым числом «намоток» — поэтому заряд квантован.
- **Электрическое и магнитное поля** — две проекции одной величины: скорости и направления, с которыми стрелки поворачиваются от точки к точке.

Вопрос статьи: каким уравнениям обязана подчиняться такая «рябь стрелок»? Ответ: **в точности уравнения Максвелла** — и не потому, что мы их туда заложили, а потому, что ничему другому она подчиняться не может. Это утверждение доказывается, а не иллюстрируется.

1.2. Место работы в программе

Cosserat- (микрополярный) континуум — упругая среда, каждая точка которой несёт, помимо смещения $\mathbf{u}$, независимую ориентацию $\mathbf{n}$. Гипотеза программы [SI-reduction]: физический вакуум — такая среда, а наблюдаемая физика — её деформации и топологические дефекты. Два канала деформации:

n-канал (директор $\mathbf{n}: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$)

u-канал (смещение $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$)

– ориентация

– трансляция

→ электромагнетизм (эта работа)

→ гравитация [gravity-second-channel]

Предыдущие работы программы установили: редукцию базы единиц SI к одной размерности и две алгебраические «гиперболы» среды [SI-reduction]; затравочную массу электрона $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \text{ кэВ}$, вычисленную минимизацией энергии узла без свободных параметров [electron-mass]; структуру гравитационного сектора [gravity-second-channel]. Во всех этих работах негласно предполагалось, что n-канал «отвечает за электромагнетизм». Настоящая работа закрывает этот долг: она доказывает, что **уравнения электромагнетизма — уравнения Максвелла — являются математическими следствиями существования директорного поля**, и указывает, чем они заменяются там, где перестают работать.

1.3. Что именно утверждается

Утверждения работы разного логического ранга, и их важно разделить сразу:

Утверждение	Ранг	Где
Однородная пара Максвелла — тождество для любого гладкого $\mathbf{n}$	теорема	§4
Неоднородная пара — тождество Лейбница, определяющее ток $\mathbf{j}^v$	теорема	§5
Ток $\mathbf{j}^v$ локализован, бессингулярен, $\int \mathbf{j}^0 \propto Q \in \mathbb{Z}$	теорема + числ. проверка	§5.3
CP ¹ -вывод: ток = заряженная материя, $\mathbf{g}_0 = \sqrt{(\mu_0 c^4)}$, $\alpha_w = 1/(32\pi)$	стандартная процедура + идентификация	§6
Максвелл — точный предел дальней зоны; в ядре — нелинейная динамика	следствие	§7
Баланс членов тока $\rightarrow \mathbf{r}_v \approx l_0/2 \rightarrow \alpha_{\text{bare}} = 1/128$	мост к [SI-reduction §7]	§8

Первые две строки — центр работы. Подчеркнём их особый статус: они не зависят ни от энергетики среды, ни от уравнений движения, ни даже от того, верна ли Cosserat-интерпретация вакуума в целом. Это факты дифференциальной геометрии — они верны для любого поля направлений, где бы оно ни жило: в вакууме, в жидком кристалле, в ферромагнетике. Cosserat-среда нужна для третьего шага — идентификации $\mathbf{F}_{\mu\nu}$ с физическими $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ и коэффициентов с модулями среды.

1.4. Соотношение с известным

Составной тензор $\mathbf{F}_{\mu\nu} = \mathbf{n} \cdot (\partial_\mu \mathbf{n} \times \partial_\nu \mathbf{n})$ и его связь с топологическим зарядом — классика теории сигма-моделей (Белавин-Поляков 1975; Фаддеев 1975; Д’Адда, Ди Веккья, Люшер 1978; учебный обзор — Раджараман 1982). Вклад настоящей работы не в изобретении этих объектов, а в трёх вещах:

1. **сборка полного вывода всех четырёх уравнений** в одной рамке, с явным разделением «геометрия (Бьянки)» / «тождество Лейбница (источник)»;

2. **бессингулярная форма тока** — через сам вектор $\mathbf{n}$, а не через комплексную координату z , у которой есть координатная особенность (как у полюса на географической карте). Именно бессингулярная форма проходит численную проверку с точностью 0.0001%, тогда как «красивые» формы из учебников дают на практике невязки 40–86% (§5.4 — методологический урок);

3. **физическая идентификация** в Cosserat-среде: константа связи g_0 из модулей среды, заряд как площадь сечения дефекта, граница применимости как ядро частицы.

2. Среда и поле директора

2.1. Постулаты (рекап [SI-reduction])

Три параметра упругой среды отождествлены с тремя измеренными константами вакуума:

ρ	$= \mu_0$	— плотность среды $\leftrightarrow$ магнитная постоянная
μ_{el}	$= 1/\epsilon_0$	— модуль сдвига (жёсткость) $\leftrightarrow$ обратная электрическая постоянная
$\hbar$		— квант действия микроворотов $\leftrightarrow$ постоянная Планка

Первое следствие — скорость поперечной упругой волны такой среды $c = \sqrt{(\mu_{el}/\rho)} = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$ совпадает со скоростью света: это то самое совпадение, из которого Максвелл в 1862 г. заключил, что свет — электромагнитная волна. Второе — из трёх констант строится единственный масштаб длины, $l_0^4 = \epsilon_0\hbar c/(2\pi)$, $l_0 \approx 0.46$ нм — «шаг структуры» среды. Он понадобится в §7–8.

Ориентация точки среды — единичный вектор $\mathbf{n}(\mathbf{x}, t)$. Множество всех возможных направлений трёхмерной стрелки — поверхность единичной сферы; её стандартное обозначение S^2 . Поле директора — отображение

$$\mathbf{n}: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2, \quad |\mathbf{n}|^2 = 1$$

(запись $\mathbb{R}^{3,1}$ означает: аргумент — точка пространства-времени, три пространственные координаты плюс время).

Условие $|\mathbf{n}| = 1$ — не приближение, а определение: $\mathbf{n}$ — направление, у направления нет «длины». Из него одной строкой следует свойство, на котором построена вся статья. Продифференцируем $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$:

$$\partial_\alpha (\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}) = 2 \mathbf{n} \cdot \partial_\alpha \mathbf{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n} \perp \partial_\alpha \mathbf{n} \quad \text{для любого направления } \alpha$$

Наглядно: идёте вы по глобусу — ваша скорость всегда касательна к поверхности, «наружу» из сферы шагнуть нельзя. Так и здесь: как бы поле $\mathbf{n}$ ни менялось от точки к точке, вектор изменения $\partial_\alpha \mathbf{n}$ всегда лежит в **касательной плоскости** к сфере в точке $\mathbf{n}$. А касательная плоскость к сфере **двумерна**. Это единственный геометрический факт, который понадобится для Теоремы 1.

2.2. Энергия поля (лагранжиан Фаддеева-Скирма)

Для полноты приведём энергетику среды — хотя, подчеркнём заранее, для теорем §4–5 она **не нужна**. Плотность энергии/действия ориентационного канала в длинноволновом пределе:

$$L[\mathbf{n}] = (c_2/2) |\partial_\mu \mathbf{n}|^2 + (c_4/4) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad (1)$$

Первый член — обычная упругость: энергия растёт, когда соседние стрелки рассогласованы (коэффициент c_2 — жёсткость). Второй — так называемый член Скирма (Скирм 1962; Фаддеев 1975): он включается только при очень быстрых поворотах поля и не даёт узлу схлопнуться в точку; его коэффициент c_4 фиксируется условием $\sqrt{(c_4/c_2)} = l_0$ — «узел не может быть меньше шага структуры среды». Тензор $F_{\mu\nu}$ из второго члена определён в следующем разделе.

> **Замечание (член Скирма = энергия Максвелла).** Забегая вперёд: $F_{\mu\nu}$ из второго члена — это и есть электромагнитное поле (§3.2), так что $(c_4/4) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ — тот же инвариант, что лагранжиан Максвелла $-(1/4\mu_0) F^2_{\text{phys}}$. Скирмовская энергия узла — буквально **энергия его собственного электромагнитного поля** (для статического узла — магнитостатическая, $\sim \int B^2$). Механизм стабилизации тогда читается физически: по Деррику упругий член при сжатии узла падает, скирмовский растёт — то есть *упругость среды хочет схлопнуть узел, а энергия его собственного ЭМ-поля не даёт себя сжать*. Столетняя проблема ЭМ-самоэнергии перевёрнута: у Абрагама-Лоренца самоэнергия разрывала классический электрон (требовались напряжения Пуанкаре, чтобы удержать), здесь она — стабилизатор, а держит среда. Количественно это не мелочь: в каноническом расчёте [electron-mass] скирмовский вклад

$E_{Sk} = 220.6 \text{ кэВ}$ из $E_{total} = 446.3 \text{ кэВ}$ — **49.4%, почти точно половина затравочной массы электрона есть энергия его собственного ЭМ-поля** (реинкарнация программы «электромагнитной массы» Абрагама, но с конечным ответом). Совпадение коэффициентов ($c_4/4$ против $g_0^2/4\mu_0$) при энергетической нормировке $g_0 = \sqrt{(\mu_0 c_4)}$ точное по построению (§6.2); нетривиальная часть сверки переехала в заряд и закрыта с точностью до множителя $4/\pi$ (§6.2, §9).

Порядок логики важен: $F_{\mu\nu}$ определяется в §3 **до** и **независимо от** лагранжиана; теоремы §4-5 — тождества, верные для любого поля n , безотносительно к (1). Лагранжиан понадобится только в §6 (константа связи) и §8 (структура тока внутри частицы).

3. Тензор $F_{\mu\nu}$: сколько площади сферы замечает поле

3.1. Определение и смысл

$$F_{\mu\nu} \equiv n \cdot (\partial_\mu n \times \partial_\nu n) \quad (2)$$

Разберём конструкцию по шагам. Сдвинемся из точки x на шагок в направлении μ — стрелка повернётся на $\partial_\mu n$; сдвинемся в направлении ν — повернётся на $\partial_\nu n$. Оба вектора поворота лежат в касательной плоскости к сфере (§2.1). Их векторное произведение $\partial_\mu n \times \partial_\nu n$ — вектор, перпендикулярный этой плоскости, то есть направленный вдоль $\pm n$, а его длина — площадь параллелограмма, натянутого на два поворота. Скалярное умножение на n извлекает эту площадь со знаком.

Итого: $F_{\mu\nu}$ — это **ориентированная площадь на сфере направлений, которую «замечает» стрелка при сдвиге по паре направлений (μ, ν) в пространстве-времени**. На языке дифференциальной геометрии такая конструкция называется *пулбэком формы площади* S^2 (форма площади сферы на паре касательных векторов a, b равна $n \cdot (a \times b)$ — ориентированная площадь параллелограмма, спроецированная на нормаль n); но для чтения статьи достаточно картинки с замечённой площадью. Там, где поле наматывает сферу быстро (ядро дефекта), F велико; где стрелки почти параллельны — F мало.

У «площади на сфере» есть решающее свойство: полная площадь сферы конечна (4π), и замкнутая поверхность в пространстве может покрыть её только целое число раз. Отсюда вырастет квантование заряда (§6.3).

3.2. Идентификация с E и B

Физические поля определяются из $F_{\mu\nu}$ стандартным для теории поля способом, с одной размерной константой g_0 (её значение — §6.2):

$$F_{\mu\nu}^{\text{phys}} = g_0 F_{\mu\nu}; \quad E_i = F_{0i}^{\text{phys}}, \quad B_i = -\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F_{jk}^{\text{phys}} \quad (3)$$

Наглядно: $F_{\mu\nu}$ — антисимметричная матрица 4×4 (индексы: 0 — время, $1, 2, 3$ — пространство), и её шесть независимых клеток — это и есть E и B :

	$\nu=0$	$\nu=1$	$\nu=2$	$\nu=3$	
$\mu=0$	0	E_x	E_y	E_z	строка времени $\rightarrow E$ пространственный блок $\rightarrow B$
$\mu=1$	$-E_x$	0	$-B_z$	B_y	
$\mu=2$	$-E_y$	B_z	0	$-B_x$	
$\mu=3$	$-E_z$	$-B_y$	B_x	0	

Словами: **электрическое поле** — площадь, замечаемая стрелкой при сдвиге «время + пространственное направление» (насколько быстро вращается стрелка во времени); **магнитное поле** — площадь при сдвиге по паре пространственных направлений (насколько закручено поле стрелок в пространстве). E и B — не две разные сущности, а две проекции одного объекта: деление зависит от выбора «строки времени», и при переходе в движущуюся систему отсчёта они перемешиваются — это просто поворот внутри одной таблицы.

3.3. Составной потенциал (для §6)

Направление стрелки можно закодировать одним комплексным числом $z = (n_1 + i n_2)/(1 + n_3)$ — это стереографическая проекция, тот же приём, каким сферическую Землю рисуют на плоской карте. Через z из n строится **составной** калибровочный потенциал:

$$A_\mu = \text{Im}(z^* \partial_\mu z)/(1 + |z|^2), \quad \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} \quad (4)$$

Знакомый по электродинамике 4-потенциал A_μ здесь — не самостоятельное поле, а функция директора: производная от способа кодировки. Калибровочная свобода $U(1)$ (возможность сдвинуть фазу A_μ , ничего не меняя в физике) — след произвола в выборе точки проекции на сфере.

Одно предупреждение, важное для дальнейшего: как любая плоская карта Земли, параметризация z имеет дефектную точку — «южный полюс» $n_z = -1$, где $z \rightarrow \infty$ (как полюс на карте Меркатора, где меридианы сходятся). Все доказательства ниже ведутся в бессингулярных переменных n ; кодировка (4) используется только там, где это безопасно (§6). Игнорирование этого предупреждения стоило двух неудачных версий численной проверки (§5.4).

4. Теорема 1: однородная пара — следствие двумерности сферы

> **Теорема 1.** Для любого гладкого поля $n: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$

>

> ...

> $\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$ (5)

> ...

>

> (в теории поля соотношение этого вида называется тождеством Бьянки).

Доказательство. Раскрываем $\partial_\lambda F_{\mu\nu}$ по правилу дифференцирования произведения (Лейбница):

$$\begin{aligned}\partial_\lambda F_{\mu\nu} &= \partial_\lambda n \cdot (\partial_\mu n \times \partial_\nu n) \\ &+ n \cdot (\partial_\lambda \partial_\mu n \times \partial_\nu n) \\ &+ n \cdot (\partial_\mu n \times \partial_\lambda \partial_\nu n)\end{aligned}$$

Складываем три таких выражения по циклу $(\lambda, \mu, \nu) \rightarrow (\mu, \nu, \lambda) \rightarrow (\nu, \lambda, \mu)$. Члены со вторыми производными сокращаются попарно: смешанные производные симметричны ($\partial_\lambda \partial_\mu = \partial_\mu \partial_\lambda$ — неважно, в каком порядке дифференцировать), а векторное произведение антисимметрично (меняет знак при перестановке сомножителей). Остаётся

$$\Sigma_{\text{сус}} \partial_\lambda n \cdot (\partial_\mu n \times \partial_\nu n)$$

— смешанное произведение трёх векторов $\partial_\lambda n$, $\partial_\mu n$, $\partial_\nu n$, то есть объём параллелепипеда, натянутого на них. Но по §2.1 все три вектора лежат в **одной двумерной плоскости** — касательной плоскости к сфере. Параллелепипед, все рёбра которого прижаты к одной плоскости, плоский: его объём равен нулю. ■

Следствие (в компонентах 3+1). Подстановка идентификации (3) в (5) даёт ровно однородную пару Максвелла:

$$\begin{array}{ll}\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(нет магнитных монополей)} \\ \nabla \times \mathbf{E} + \partial \mathbf{B} / \partial t = 0 & \text{(закон Фарадея)}\end{array}$$

4.1. Что здесь произошло

Однородная пара уравнений Максвелла оказалась **следствием одного числа: размерность сферы направлений равна 2**. Ни энергия среды, ни уравнения движения, ни какая-либо физика не использованы — только два факта: директор единичен (значит, его производные касательны к сфере) и сфера двумерна (значит, любые три касательных вектора лежат в одной плоскости и не образуют объёма).

Развернём, что это меняет. В стандартной электродинамике $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ и закон Фарадея постулируются — или, эквивалентно, постулируется существование 4-потенциала A_μ . Здесь потенциал не постулируется: он *автоматически существует* (формула (4)), потому что $F_{\mu\nu}$ собран из отображения в сферу. Отсутствие магнитных монополей перестаёт быть загадочным эмпирическим фактом об отдельной сущности «магнитный заряд» и становится геометрическим свойством поля направлений: у заметаемой площади не бывает объёмных источников.

И обратная сторона, придающая утверждению фальсифицируемость: если бы внутреннее пространство ориентаций было трёхмерным (скажем, стрелка со свободной длиной, или $n \in S^3$), тождество (5) сломалось бы — три касательных вектора перестали бы быть компланарными. **Однородные уравнения Максвелла — это экспериментальный тест на двумерность внутреннего пространства вакуума, и**

вакуум его проходит. Обнаружение магнитного монополя опровергло бы Теорему 1 — и с ней всю конструкцию (§9).

5. Теорема 2: неоднородная пара — тождество, вычисляющее ток

Вторая пара Максвелла ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, закон Ампера) — уравнения **с источником**: справа стоят заряд и ток. Стандартная электродинамика вводит ρ и $\mathbf{j}$ руками, как внешние данные. Здесь они не вводятся — они **вычисляются** из самого поля.

5.1. Точное тождество

> **Теорема 2.** Для любого гладкого поля $n: \mathbb{R}^{3+1} \rightarrow S^2$

>

> ```

> $\partial_\mu F^{\mu\nu} = n \cdot (\square n \times \partial^\nu n) + n \cdot (\partial^\mu n \times \partial_\mu \partial^\nu n)$ (6)

> ```

>

> ($\square = \partial_\mu \partial^\mu$ — волновой оператор, д'аламбертиан; по повторяющимся индексам — суммирование).

Доказательство. Раскрываем левую часть по правилу Лейбница — производная действует по очереди на каждый из трёх сомножителей $n \cdot (\partial^\mu n \times \partial^\nu n)$:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = (\partial_\mu n) \cdot (\partial^\mu n \times \partial^\nu n) + n \cdot (\square n \times \partial^\nu n) + n \cdot (\partial^\mu n \times \partial_\mu \partial^\nu n)$$

Первый член равен нулю тождественно — по той же причине, что и в Теореме 1: три вектора $\partial_\mu n$, $\partial^\mu n$, $\partial^\nu n$ лежат в двумерной касательной плоскости, их смешанное произведение — объём плоского параллелепипеда. Остаются два члена. ■

Правая часть (6) — это и есть ток. Дадим ему имя и обозначим слагаемые:

$$\mathbf{j}^\nu \equiv n \cdot (\square n \times \partial^\nu n) + n \cdot (\partial^\mu n \times \partial_\mu \partial^\nu n) \quad \equiv \text{term1} + \text{term2} \quad (7)$$

В компонентах 3+1 (с идентификацией (3)) уравнение (6) — в точности неоднородная пара Максвелла:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \partial \mathbf{E} / \partial t = \mathbf{j}, \quad \text{где } \rho = g \circ j^0, \quad j_i = g \circ j^i$$

Подчеркнём статус: (6) — **тождество**, а не уравнение движения. Оно выполняется для любой конфигурации n , включая никогда не реализующиеся в природе. Динамика (энергия среды) появится позже — она определит, *каким* будет ток у реальных конфигураций (§6, §8), но сама форма « $\partial F = j$ » от динамики не зависит. В стандартной теории форма уравнений и содержание источника — два независимых постулата; здесь форма — тождество, а источник — вычисляемая функция поля.

5.2. Простейший случай: term1 = 0

Первый член тока содержит $\square n$ — «ускорение» поля. Для широкого класса конфигураций он выпадает.

Гармоническое отображение — конфигурация, минимизирующая чистую упругую энергию $\int |\partial n|^2$ (аналог мыльной плёнки: форма, которую поле принимает «само», без внешних сил); для таких полей $\square n = -|\partial n|^2 n$, то есть $\square n$ параллельно самому n . Тогда:

$$\text{term1} = n \cdot (\square n \times \partial^\nu n) = -|\partial n|^2 \cdot n \cdot (n \times \partial^\nu n) = 0 \quad (\text{так как } n \times n = 0)$$

и весь ток несёт второй член:

$$\mathbf{j}^\nu = n \cdot (\partial^\mu n \times \partial_\mu \partial^\nu n)$$

Численная проверка (§5.4) подтверждает: $\|\text{term1}\|/\|\text{term2}\| \approx 2 \times 10^{-6}$ на тестовой гармонической конфигурации. Случай, когда term1 включается (реальная частица со скирмовским членом), — §8.

5.3. Свойства тока

1. **Локализован на дефекте.** Ток собран из вторых производных поля и спадает быстро: для тестовой конфигурации (§5.4) — как $\sim 1/r^5$. Весь источник сосредоточен в ядре узла; вдали от него $j \rightarrow 0$, и

уравнения Максвелла становятся свободными. «Пустое пространство» электродинамики — это область, где стрелки поворачиваются плавно.

2. **Интегрируется в топологический заряд.** $\int j^0 d^2x \propto Q$, где $Q \in \mathbb{Z}$ — число намоток сферы на сферу (степень отображения). Целочисленность электрического заряда не постулируется — она топологическая (§6.3).

3. **Бессингулярен.** Форма (7) записана через сам вектор $\mathbf{n}$ — в ней нет дефектной точки «южного полюса» из §3.3. Это не косметика, а условие пригодности к вычислению: §5.4.

4. **Точен.** Тожество (6) — не разложение по малому параметру и не приближение; оно верно для любого гладкого $\mathbf{n}$ в каждой точке.

5.4. Численная верификация и методологический урок

Тожество проверено на **инстантоне Белавина-Полякова (BP)** — стандартной тестовой конфигурации теории сигма-моделей: это простейшая «текстура», наматывающая плоскость на сферу направлений ровно один раз ($Q = -1$). Её ценность для теста — известная точная формула: обе части (6) можно вычислить независимо и сравнить поточечно.

Параметры: масштаб $\lambda = 2$, сетка 512^2 , бокс $L = 10$, конечные разности 4-го порядка; скрипт `code/verify_maxwell_v3.py`. Одна честная деталь: численный интеграл заряда по конечному боксу даёт $Q = -0.881$, а не -1 — недостающие 12% сидят в медленно спадающем хвосте плотности заряда за границей бокса. На проверку самого тождества это не влияет: оно поточечное.

Величина	Результат
Глобальная невязка $\ \partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu\ /\ j^\nu\ $	0.0001% (предел точности разностной схемы)
Профильная невязка по радиусам $r = 0.7-7.8$	0.00% на каждом радиусе
$\ \text{term1}\ /\ \text{term2}\ $ (гармоничность BP)	2×10^{-6}

История проверки поучительна и сознательно приведена ниже:

Версия	Форма тока	Невязка	Диагноз
v1	через комплексную координату z	86%	координатная особенность «южного полюса» ($n_z = -1$)
v2	нётеровский $U(1)$ -ток	40%	не тот ток (совпадает с (7) только на связи $A = A[n]$)
v3	тождество (7) через сам $\mathbf{n}$	0.0001%	✓

Урок: «правильный» объект — не потенциал и не ток из красивой учебной формулировки, а бессингулярное тождество в исходных переменных поля. Невязки 40–86% первых версий — не численные ошибки, а неверно выбранные аналитические формы; падение невязки на шесть порядков в v3 подтверждает диагноз.

6. CP¹-вывод: почему ток — это заряженная материя, и чему равна константа связи

Тожество (6) даёт форму уравнений, но оставляет два вопроса. Первый: правая часть (7) — просто «то, что осталось от Лейбница»; почему её законно называть током *заряженной материи*? Второй: какова размерная константа g_0 между геометрическим $F_{\mu\nu}$ и физическими вольтами и теслами? На оба отвечает переформулировка через комплексную кодировку §3.3 — в литературе она называется CP¹-формулировкой (CP¹ — математическое имя сферы, описанной комплексной координатой).

6.1. Варьирование составного потенциала

В переменных $w = z/\sqrt{1+|z|^2}$ лагранжиан (1) переписывается точно (Д'Адда, Ди Веккья, Люшер 1978; Айхенхерр 1978):

$$L = 2c_2 |D_\mu w|^2 + (c_4/4) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad D_\mu w = (\partial_\mu - iA_\mu) w \tag{8}$$

Читатель, знакомый с теорией поля, узнает форму (8) мгновенно: это **лагранжиан заряженного скалярного поля w , связанного с электромагнитным полем A_μ** — шаблон всей электродинамики материи. Разница с учебником одна: здесь A_μ не самостоятельное поле, а функция $\mathbf{n}$ (4). Стандартный приём: временно рассматриваем A_μ как независимое вспомогательное поле и варьлируем

по нему. Получаем:

$$c_4 \partial_\nu F^{\nu\mu} = 2c_2 j^\mu_{CP^1}, \quad j^\mu_{CP^1} = i(w^\dagger D^\mu w - w \overline{D^\mu w}) \quad (9)$$

— неоднородные уравнения Максвелла, где справа — канонический ток заряженного скалярного поля. (Численный префактор в (9) зависит от соглашений $F = 2(\partial A - \overline{\partial} A)$ и нормировки w ; для дальнейшего он не нужен — физическая нормировка заряда фиксируется ковариантной производной, §6.2.)

Почему приём законен (стандартное обоснование CP^1 -моделей): уравнение (9), рассмотренное как уравнение на A , — алгебраическое, без производных от A ; его решение в точности воспроизводит определение $A = A[z]$ из (4). То есть варьирование по A не добавляет новой физики — оно возвращает собственное определение A . Аналогия: введя обозначение $s = a + b$, можно «варьировать по s » — получится $s = a + b$ обратно; обозначение не стало от этого новой сущностью.

Ток $j^\mu_{CP^1}$ совпадает с током (7) из тождества Лейбница (на связи $A = A[n]$) — но записан через сингулярную кодировку и потому непригоден для вычислений (§5.4). Его ценность — интерпретация: **источник в уравнениях Максвелла ведёт себя в точности как заряженная материя, хотя никакой отдельной «материи» в теории нет — есть только поле стрелок.** Дуализм «поле-частица» здесь буквален: и «фотонная» часть ($F_{\mu\nu}$), и «зарядовая» (j^μ) собраны из одного n .

6.2. Константа связи и сверка с геометрическим зарядом (проверено 2026-07-02)

Нормировка g_0 фиксируется **сопоставлением энергий**: скирмовский член лагранжиана (1) обязан совпасть с максвелловским. Записывая $F_{\mu\nu} = 2G_{\mu\nu}$ (где $G_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, формула (4)) и $F_{\text{phys}} = \gamma G$ (то есть $A_{\text{phys}} = \gamma A$), из равенства $(c_4/4)F^2 = c_4 G^2 = (1/4\mu_0)F_{\text{phys}}^2$ получаем:

$$\gamma = 2\sqrt{(\mu_0 c_4)}, \quad g_0 = \gamma/2 = \sqrt{(\mu_0 c_4)} \quad (10)$$

Константа связи геометрии с вольтами и теслами **не свободна** — она выражается через жёсткость c_4 и плотность среды μ_0 . При каноническом значении $c_4 = 2\hbar c$ (конвенция кода, $c_4 = 1$ в сим-единицах) член Скирма **тождественно** равен максвелловской плотности энергии — замечание §2.2 при этой нормировке становится точным равенством по построению.

> **Исправление.** В ранней версии вывода константа записывалась как $g_0 = \sqrt{(2c_2/(\mu_0 c_4))}$ — из сопоставления уравнения источника при дополнительном допущении «ток рескейлится той же константой, что и поле». Аудит 2026-07-02 показал, что эта форма размерно несовместима с энергетической нормировкой; корректна форма (10). Рескейлинг тока — отдельная константа, фиксируемая зарядом, а не полем.

От g_0 к заряду. Минимальная связь в (8): $D_\mu = \partial_\mu - iA_\mu = \partial_\mu - i(A_{\text{phys}}, \mu/\gamma)$. Сравнение с SI-формой $D = \partial - i(q/\hbar)A_{\text{phys}}$ даёт заряд кванта поля w :

$$q_w = \hbar/\gamma = \hbar/(2\sqrt{(\mu_0 c_4)}) \implies q_w^2 = \hbar^2/(4\mu_0 c_4) = \hbar \epsilon_0 c/8 = (\pi/4) \cdot l_0^4$$

(последнее равенство — по структурному тождеству $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c/2\pi$). Соответствующая постоянная тонкой структуры получается **точной и универсальной** — $\hbar$ и импеданс среды сокращаются:

$$\alpha_w = q_w^2/(4\pi \epsilon_0 \hbar c) = 1/(32\pi) \approx 1/100.53$$

Сверка двух маршрутов (скрипт `code/verify_g0_and_identity_3d.py`, все тождества до 15 знаков):

	динамический (CP^1 , эта работа)	геометрический [SI-reduction §7]	согласие
закон	$q_w^2 = (\pi/4) \cdot l_0^4$	$e^2 = (\pi^2/16) \cdot l_0^4$	заряд² $\propto l_0^4$ — оба ✓
α	$1/(32\pi) = 1/100.5$	$1/128$	разрыв ровно $4/\pi \approx 1.273$
эффективный радиус	$0.531 \cdot l_0$	$0.500 \cdot l_0$ (плата $r_v = 0.498$)	6%

Структурный итог: **CP^1 -динамика независимо воспроизводит «заряд = площадь $\propto l_0^2$ »** — форму Гиперболы II — из одной лишь нормировки лагранжиана, без геометрических аргументов о вихревой трубке. Коэффициент же расходится ровно в $4/\pi$. Попутно — точное тождество $q_w^2 = e \cdot l_0^2$ (заряд w -кванта есть среднее геометрическое площади дефекта и площади ячейки; записано как наблюдение, не вывод). Выяснение, какому объекту принадлежит элементарный заряд — кванту поля w или вихревой трубке дефекта, — и вывод множителя $4/\pi$ — уточнённая форма открытого вопроса §9.

6.3. Заряд квантован — теорема, а не наблюдение

Интегральный заряд конфигурации:

$$Q = \int j^0 \, d^3x \propto \oint F_{12} \, d^2x = 4\pi \times (\text{число намоток } n: S^2 \rightarrow S^2) \in 4\pi\mathbb{Z}$$

Смысл: обходя замкнутую поверхность вокруг дефекта, стрелка $\mathbf{n}$ пробегает всю сферу направлений какое-то число раз — и это число обязано быть **целым**: намотать сферу на сферу «полтора раза» нельзя, не разорвав поле. Электрический заряд квантован, потому что квантована намотка. Знак заряда — направление намотки (частица и античастица — противоположные закрутки).

Сравним со стандартной физикой: там квантование заряда — эмпирический факт без объяснения (либо аргумент Дирака, требующий существования магнитного монополя — которого никто не видел). Здесь — теорема о непрерывных отображениях, и монополь для неё не нужен; напротив, он запрещён Теоремой 1.

7. Физическая картина: где Максвелл точен и где кончается

7.1. Дальняя зона: точная электродинамика

Вдали от ядра дефекта ($r \gg l_0$) стрелки поворачиваются плавно, ток (7) спадает быстрее любого кулоновского члена ($\sim 1/r^5$ для тестовой конфигурации), и

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} \rightarrow 0$$

— свободные уравнения Максвелла. **В дальней зоне уравнения Максвелла — точное, а не приближённое описание**: поправки не «малы в меру чего-то», они сосредоточены в ядре и до дальней зоны просто не дотягиваются. Топологический заряд дефекта выступает точечным источником дальнего поля — это и есть привычный «точечный заряд» электростатики.

Фотон в этой картине — линейная волна поля $\mathbf{n}$ на однородном фоне: рябь стрелок без намотки (сектор $Q = 0$). Её безмассовость (свет не затухает и не диспергирует в вакууме) согласована с жёсткими экспериментальными пределами на массу фотона ($< 10^{-27}$ эВ) и на зависимость скорости света от частоты ($\Delta c/c < 10^{-20}$, гамма-всплески Fermi GBM) — подробный дисперсионный анализ вынесен в отдельную работу программы.

7.2. Ядро: конечная масса вместо расходимости

У классической электродинамики есть столетняя болезнь: самоэнергия точечного заряда бесконечна (поле $\sim 1/r^2$ при $r \rightarrow 0$ даёт расходящийся интеграл энергии). Здесь при $r \leq l_0$ картина другая: доминируют нелинейные члены поля $\mathbf{n}$, и **та же структура, что в дальней зоне даёт Максвелла, в ядре даёт конечную энергию**. Численная минимизация полной энергии узла даёт конечную затравочную массу электрона $m_{e^{\text{bare}}} = 446.279$ кэВ [electron-mass]. Не два разных механизма («электродинамика» плюс пришитая к ней «регуляризация»), а один объект — поле $\mathbf{n}$: его линейный хвост называется электромагнетизмом, его нелинейное ядро — массой частицы.

Иерархия описаний:

динамика поля $\mathbf{n}$ (фундаментальна везде)
 > уравнения Максвелла (точны в дальней зоне, $r \gg l_0$)
 > кулоновское поле точечного заряда (ведущий член дальней зоны)

7.3. Почему это не «переупаковка»

Предвосхитим возражение: «раз уравнения — тождества, верные для любого $\mathbf{n}$, они бессодержательны — вы ничего не предсказали, а лишь переписали известное». Ответ: содержание не исчезло, оно **переехало из уравнений в носителя**. Сравните списки постулатов:

	Стандартная электродинамика	Эта работа
Форма 4 уравнений	постулат	тождество (теоремы 1-2)
Что такое $\rho, \mathbf{j}$	внешние данные, вносятся руками	вычисляемая функция поля (7)
Квантование заряда	необъяснённый факт	теорема о намотках (§6.3)
Константа связи	измеряется	формула (10) из модулей среды

Поведение при $r \rightarrow 0$	расходимость	конечная масса (§7.2)
Магнитный монополь	допустим (даже желателен)	запрещён (§4.1)

Фальсифицируемость сместилась туда же: сломать картину можно, показав, что реальный ток источника *не* локализован на дефектах, что заряд *не* топологичен, или что отклонения от Максвелла на малых масштабах имеют не ту структуру (§9).

7.4. Свободное поле как осциллятор среды: ток смещения = упругость

Дальняя зона (§7.1) — свободное поле $\mathbf{p}$ на однородном фоне. Здесь полезно прочитайте выведенные уравнения в **механическом словаре** Cosserat-среды [SI-reduction], где параметры среды и компоненты поля отождествлены так:

$1/\epsilon_0 = G$ (модуль сдвига), $\mu_0 = \rho$ (плотность)
 $\mathbf{E} \leftrightarrow \boldsymbol{\sigma}$ (напряжение), $\mathbf{D} \leftrightarrow \boldsymbol{\gamma}$ (деформация), $\mathbf{H} \leftrightarrow \mathbf{v}$ (скорость), $\mathbf{B} \leftrightarrow \rho \mathbf{v}$ (плотность импульса)

($\mathbf{D} \leftrightarrow \boldsymbol{\gamma}$ следует из $[\mathbf{Q}] \leftrightarrow [\mathbf{M}^2]$: тогда $[\mathbf{D}] = \text{Кл/м}^2$ безразмерна — доля деформации; [SI-reduction §6].)

Две плотности энергии — упругая и кинетическая. Подстановка словаря в максвелловские плотности даёт тождественно:

электрическая $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\gamma}$ — упругая (потенциальная)
магнитная $\frac{1}{2}\mathbf{B}^2/\mu_0 = \frac{1}{2}\rho v^2$ — кинетическая

(проверка: $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\sigma^2/G = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\gamma}$ по Гуку $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\sigma}/G$; $\frac{1}{2}\mathbf{B}^2/\mu_0 = \frac{1}{2}(\rho v)^2/\rho = \frac{1}{2}\rho v^2$.) Электрический сектор среды упруг, магнитный — инерционен.

Ток смещения = скорость упругой деформации. В этом словаре максвелловский ток смещения читается как

$\mathbf{J}_{\text{смещ}} = \partial \mathbf{D} / \partial t \leftrightarrow \partial \boldsymbol{\gamma} / \partial t$ (скорость деформации)

— не перенос заряда, а **упругий отклик** среды: деформация, меняющаяся во времени. В ковариантной записи (§5) он — часть $\partial_\mu F^{\mu\nu}$ (собственная вариация поля), а не источник j^ν ; в вакууме $\mathbf{j} = 0$, и поле сорсит само себя — это и есть волна.

Свободное поле — гармонический осциллятор. Две источник-свободные ротор-пары,

$\nabla \times \mathbf{H} = \partial \mathbf{D} / \partial t$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$,

связывают упругий сектор ($\mathbf{E}$, $\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\gamma}$) с инерционным ($\mathbf{B}$, $\frac{1}{2}\rho v^2$): энергия переливается между ними. Исключение одной пары через другую даёт волновое уравнение с

$\omega^2 = (G/\rho) k^2 = c^2 k^2$, $c = \sqrt{G/\rho}$

— поперечную упругую волну среды, тождественную свету (то самое совпадение §2.1). **Фотон = свободное колебание среды между её упругостью ($\mathbf{E}$) и инерцией ($\mathbf{B}$)**, а ток смещения — «пружинный» член: без него нет обратного хода, а значит и волны. Именно его добавление Максвеллом (1861–62) замыкает осциллятор.

Сосредоточенный предел = LC-контур. Тот же осциллятор в цепи: конденсатор (упругость, копипит $\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\gamma}$) $\leftrightarrow$ катушка (инерция, копипит $\frac{1}{2}\rho v^2$), $\omega = 1/\sqrt{LC}$ — дискретный аналог $\omega = ck$. Диссипация (ток проводимости узлов, §5–6) — вязкое трение: удельное сопротивление среды имеет единицы вязкости, $0\text{м}\cdot\text{м} = \text{Па}\cdot\text{с}$.

Статус. Это **механическое прочтение** уже выведенных полевых уравнений (через словарь [SI-reduction]), а не новая теорема: уровень [2] (изоморфизм), нового числа нет. Оно проясняет физику свободного сектора — свет как упругая волна среды, ток смещения как её упругость — и согласуется с ядром (§7.2), где та же среда нелинейна и рождает массу.

8. Структура тока в ядре: мост к $r_v = l_0/2$ и α

Этот раздел связывает статью с численными результатами программы; читателю, интересующемуся только выводом Максвелла, его можно пропустить.

Два слова контекста. **Хопфион** — трёхмерный узел поля $\mathbf{n}$ (замкнутая в кольцо закрутка, топологически неустранимая); в программе хопфион с $Q = -1$ отождествляется с электроном. **Постоянная тонкой структуры** $\alpha \approx 1/137$ — безразмерная мера силы электромагнитного взаимодействия; в [SI-reduction §7] её затравочное значение $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ выведено из геометрии узла: заряд = площадь сечения вихревой трубки радиуса $r_v = l_0/2$. Вопрос: откуда берётся сам радиус r_v ? Частичный ответ даёт структура тока (7).

Уравнение движения поля $\mathbf{n}$ из лагранжиана (1) (с множителем Лагранжа при связи $|\mathbf{n}| = 1$):

$$c_2 \square \mathbf{n} + c_4 \partial_\mu [F^{\mu\rho} (\partial_\rho \mathbf{n} \times \mathbf{n})] = \lambda \mathbf{n} \quad (11)$$

Без скирмовского члена ($c_4 = 0$) решения гармоничны, $\square \mathbf{n} \parallel \mathbf{n}$, и term1 в токе (7) исчезает (§5.2). Но в реальном хопфионе $c_4 \neq 0$: скирмовский член отклоняет $\square \mathbf{n}$ от направления $\mathbf{n}$, и term1 включается. Выражая его из (11):

$$\text{term1} = \mathbf{n} \cdot (\square \mathbf{n} \times \partial^\nu \mathbf{n}) = -(c_4/c_2) \partial^\nu \mathbf{n} \cdot (\mathbf{n} \times \partial_\mu [F^{\mu\rho} (\partial_\rho \mathbf{n} \times \mathbf{n})])$$

Отношение двух членов тока:

$$|\text{term1}| / |\text{term2}| \sim c_4/c_2 = l_0^2$$

(с точностью до числового множителя порядка единицы, зависящего от нормировки; в решёточной нормировке $c_4/c_2 = l_0^2/12$). Словами: **шаг структуры среды l_0 входит прямо в устройство электромагнитного тока внутри частицы**. Баланс term1 + term2 определяет, как заряд распределён по вихревой трубке, и с ним — радиус трубки. Численно: $r_v = 0.498 \cdot l_0$ — плато, устойчивое при вариации анизотропии $K_3/K_1 = 3.5\text{--}7.5$ и 16-кратной вариации c_4 . Отсюда цепочка:

$$\text{тождество (6)} \rightarrow \text{структура тока (term1/term2} \sim c_4/c_2) \rightarrow r_v = l_0/2 \rightarrow e = \pi(l_0/2)^2 \rightarrow \alpha_{\text{bare}} = 1/128$$

Первая стрелка — эта работа; остальные — [SI-reduction] и [electron-mass]. Цепочка приведена, чтобы показать: вывод Максвелла — не изолированная красивость, а несущий элемент той же конструкции, что даёт α и массу электрона.

9. Границы, открытые задачи, фальсифицируемость

Что доказано. Теоремы 1-2 — математические факты о гладких отображениях в S^2 ; их численная верификация — на пределе точности схемы. CP¹-вывод — стандартная процедура с известным обоснованием.

Что идентифицировано, но не доведено до конца.

1. **Согласованность g_0 и $e = \pi(l_0/2)^2$ — ✓ проверена 2026-07-02, закрыта частично (§6.2).**

Энергетическая нормировка $g_0 = \sqrt{\mu_0 c_4}$ единственна; динамический заряд $q_w^2 = (\pi/4) \cdot l_0^4$ воспроизводит закон «заряд² $\propto l_0^4$ » (структура Гиперболы II подтверждена динамически), $\alpha_w = 1/(32\pi)$ против $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ — остался ровно множитель $4/\pi$. Открыт вывод этого множителя; кандидат на разгадку — различие объектов «квант поля w » $\leftrightarrow$ «вихревая трубка дефекта».

2. **Верификация на 3D-хопфионе — ✓ выполнена 2026-07-02 на уровне анзаца (скрипт code/verify_g0_and_identity_3d.py).** Тождество (6) проверено на каноническом хопфионе ($R_r = 0.641$, $R_z = 0.807$, $w = 0.702$ [electron-mass]) в полном 3D: невязка $0.595\% \rightarrow 0.204\% \rightarrow 0.130\%$ на сетках $192^3/256^3/288^3$ — падает как dx^4 (порядок разностной схемы), то есть чисто дискретизационная; $E_{Sk}(3D)$ совпадает с каноническим 2D-значением до 0.12% . Впервые численно виден режим term1 $\neq 0$: $\|\text{term1}\|/\|\text{term2}\| = 0.372$ (стабильно по сеткам) — скирмовский вклад в ток включён, как предсказывает §8. Осталось: проверка на full-field релаксации (не анзаце) и количественная связь term1/term2 с плато r_v .

3. **Вывод c_4 из микроскопии.** Скирмовский коэффициент фиксирован условием $\sqrt{c_4/c_2} = l_0$ феноменологически; строгий вывод из решёточного гамильтониана среды — открытая задача программы.

4. **Максвелл с размерными коэффициентами.** Полная запись $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ и т.д. с восстановленными единицами SI и сквозной проверкой численных множителей ($\frac{1}{2}$ из (4), 4π из §6.3) — техническая, но обязательная работа.

Чем картина фальсифицируется.

- Обнаружение **магнитного монополя** опровергло бы Теорему 1 (потребовало бы внутреннего

пространства размерности выше 2). Редкий случай, когда программа *жестче* Стандартной Модели: там монополю допустим и даже ожидаем в расширениях, здесь — запрещён.

- **Нецелочисленный** свободный электрический заряд (не кратный дробям конфайнмент-сектора) разрушил бы топологическую интерпретацию §6.3.
- Отклонения от уравнений Максвелла на малых масштабах обязаны иметь **специфическую структуру** (7)/(11) и масштаб l_0 ; нелинейность иной структуры противоречила бы модели.

10. Сводка

#	Утверждение	Статус
1	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, закон Фарадея — тождество Бьянки из двумерности S^2	теорема (§4)
2	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, закон Ампера — тождество Лейбница с вычисленным током (7)	теорема (§5)
3	Ток локализован ($1/r^5$), бессингулярен, $\int j^0 \propto Q \in \mathbb{Z}$	теорема + числ. ✓ (§5.3-5.4)
4	Численная невязка тождества на BP-инстантоне	0.0001% (§5.4)
5	CP ¹ : ток = материя, $g_0 = \sqrt{(\mu_0 c_4)}$, $\alpha_w = 1/(32\pi)$ точно	вывод + проверка ✓ (§6)
6	Заряд квантован топологически (намотки сферы на сферу)	теорема (§6.3)
7	Максвелл точен в дальней зоне; ядро даёт конечную массу	следствие (§7)
8	$\text{term1}/\text{term2} \sim c_4/c_2 \rightarrow r_v = l_0/2 \rightarrow \alpha_{\text{bare}} = 1/128$	мост к [SI-reduction] (§8)
9	$g_0 \leftrightarrow e$: закон заряд ² $\propto l_0^4$ — оба маршрута ✓	множитель $4/\pi$ открыт (§6.2)
10	Проверка (6) на 3D-хопфционе: невязка $\propto dx^4$, $\text{term1}/\text{term2} = 0.372$	✓ на анзаце (§9)

Одной строкой: **если у каждой точки вакуума есть направление, то электромагнетизм Максвелла — не закон природы, а теорема геометрии; законом природы остаётся сама среда.**

Приложение А. Словарик

Термин	Значение в этой статье		
Директор $\mathbf{n}$	Единичный вектор-«стрелка», ориентация точки среды. Термин из физики жидких кристаллов		
S^2	Поверхность единичной сферы = множество всех направлений трёхмерной стрелки		
$\mathbb{R}^{3,1}$	Пространство-время: 3 пространственные координаты + время		
Тождество vs закон	Тождество верно автоматически, по построению; закон — утверждение о природе, проверяемое опытом		
Тождество Бьянки	Общее имя соотношений вида $\partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$, выполняющихся по геометрическим причинам		
Правило Лейбница	Правило дифференцирования произведения: $(fg)' = f'g + fg'$		
Смешанное произведение $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$	Объём параллелепипеда на трёх векторах; ноль $\iff$ векторы лежат в одной плоскости		
Пулбэк формы площади	Перенос формы с цели отображения назад на источник; здесь: площадь на сфере направлений, заметаемая стрелкой при сдвиге по паре направлений в пространстве-времени (ориентированная площадь параллелограмма, спроецированная на нормаль $\mathbf{n}$) (§3.1)		
Гармоническое отображение	Конфигурация поля, минимизирующая чистую упругую энергию (аналог мыльной плёнки); удовлетворяет $\square \mathbf{n} = -$	$\partial \mathbf{n}$	${}^2 \mathbf{n}^{\cdot}$
Инстантон Белавина-	Простейшая точно известная текстура, наматывающая плоскость на сферу один раз; стандартный тестовый объект (§5.4)		

Полякова (BP)	
Хопфион	Трёхмерный узел поля $\mathbf{n}$ — замкнутая закрутка, неустранимая плавной деформацией; кандидат на электрон в программе
Топологический заряд Q	Целое число намоток сферы на сферу; в этой картине = электрический заряд в единицах e
CP^1	Кодировка сферы одним комплексным числом (стереографическая проекция); удобна, но имеет дефектную точку — «полюс карты»
Член Скирма (c_4)	Слагаемое энергии, включающееся при быстрых поворотах поля; не даёт узлу схлопнуться в точку
l_0	Собственный масштаб длины среды, ≈ 0.46 нм; строится из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ [SI-reduction]
α (постоянная тонкой структуры)	Безразмерная мера силы электромагнитного взаимодействия, $\approx 1/137$; затравочное значение программы $\alpha_bare = 1/128$
Дальняя зона / ядро	$r \gg l_0$ (Максвелл точен) / $r \lesssim l_0$ (доминирует нелинейность, рождается масса). В литературе: ИК- и УФ-режимы

Воспроизводимость

```
python3 code/verify_maxwell_v3.py          # тождество (6) на 2D BP-инстантоне
python3 code/verify_g0_and_identity_3d.py  # аудит  $g_0 \leftrightarrow e$  + тождество на 3D-хопфионе
```

Первый скрипт самодостаточен (numpy): строит BP-инстантон $Q = -1$ на сетке 512^2 , вычисляет обе части тождества (6) разностями 4-го порядка, печатает глобальную и радиальную невязки и $\|term1\|/\|term2\|$.
Второй (numpy + torch, желателен CUDA): часть A — аудит нормировок §6.2 в чистых SI (все тождества $q_w^2 = \hbar\epsilon_0 c/8 = (\pi/4)l_0^4 = e \cdot l_0^2$, $\alpha_w = 1/(32\pi)$ — до 15 знаков); часть B — канонический хопфион $(R_r, R_z, w) = (0.641, 0.807, 0.702)$ из [electron-mass] на 3D-сетке 256^3 : тождество (6), E_{Sk}/E_{0F} против канонических 2D-значений, $\|term1\|/\|term2\|$.

Методология и использование инструментов ИИ

При подготовке данной работы автор использовал большую языковую модель **Claude (Anthropic)** для следующих вспомогательных задач: написание Python-скриптов для численной проверки тождеств (§5.4 — тождество Лейбница на инстантоне Белавина–Полякова, невязка 0.0001% ; §6.2 и §9 — аудит энергетической нормировки $g_0 \leftrightarrow e$ и проверка тождества на каноническом 3D-хопфионе, невязка $\propto dx^4$), стилистическая вычитка и редактирование текста рукописи, а также сверка библиографических ссылок и форматирование таблиц.
Все ключевые положения работы — трактовка уравнений Максвелла как тождеств для поля директора $\mathbf{n}: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$, сборка полного вывода всех четырёх уравнений в одной рамке (Теорема 1: однородная пара из $\dim S^2 = 2$; Теорема 2: тождество Лейбница, вычисляющее ток), бессикулярная форма тока через сам вектор $\mathbf{n}$, физическая идентификация в Cosserat-среде и энергетическая нормировка $g_0 = \sqrt{(\mu_0 c^4)}$, топологическое квантование заряда и мост к $r_v = l_0/2$ и $\alpha_bare = 1/128$, а также точная локализация границы применимости линейной электродинамики — принадлежат автору (классические объекты теории сигма-моделей атрибутированы в §1.4).
Автор тщательно проверил весь сгенерированный код (через независимое воспроизведение численных невязок и тождеств) и текст рукописи, и берёт на себя полную ответственность за итоговое содержание и результаты работы.

Литература

Как цитировать эту работу: Yeusiyevich I. V., *Уравнения Максвелла как теоремы о поле директора $\mathbf{n}: \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow S^2$ (2026). DOI: [10.5281/zenodo.21264016](https://doi.org/10.5281/zenodo.21264016).
1. J. C. Maxwell, *On Physical Lines of Force*, Phil. Mag. (1861–62) — исходный механический вывод

уравнений.

2. E. Cosserat, F. Cosserat, *Théorie des corps déformables*, Paris (1909).
3. A. C. Eringen, *Linear Theory of Micropolar Elasticity*, J. Math. Mech. **15** (1966).
4. T. H. R. Skyrme, *A unified field theory of mesons and baryons*, Nucl. Phys. **31** (1962).
5. L. D. Faddeev, *Quantization of solitons*, Princeton preprint IAS-75-QS70 (1975).
6. A. A. Belavin, A. M. Polyakov, *Metastable states of two-dimensional isotropic ferromagnets*, JETP Lett. **22** (1975) 245.
7. A. D'Adda, M. Lüscher, P. Di Vecchia, *A $1/n$ expandable series of non-linear σ -models with instantons*, Nucl. Phys. B **146** (1978) 63.
8. H. Eichenherr, *SU(N) invariant non-linear σ -models*, Nucl. Phys. B **146** (1978) 215.
9. R. Rajaraman, *Solitons and Instantons*, North-Holland (1982), гл. 4 — учебное изложение CP^1 -формализма.
10. [SI-reduction] Yeusiyevich I. V., *Структурная редукция базы единиц SI через гипотезу Cosserat-континуума* (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20187199.
11. [electron-mass] Yeusiyevich I. V., *Вывод затравочной массы электрона из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ * (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20477123.
12. [gravity-second-channel] Yeusiyevich I. V., *Гравитация как второй канал Cosserat-среды* (2026), препринт Cosserat-программы.